WHEELTEC
INTELLIGENT TECHNOLOGY

东莞市微宏智能科技有限公司

淘宝店铺：minibalance.taobao.com

网址：www.wheeltec.net

直流电机 PID 开发入门手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2020/12/23	第一次发布

序言

PID 调节器出现于上世纪 30 年代。所谓 PID 控制，就是对系统偏差进行比例、积分以及微分的控制。PID 由 3 个单元组成，分别是比例（Proportion）单元、积分（Integral）单元、微分（Differential）单元。PID 控制器自诞生以来，因其出色的控制效果，被广泛的应用于我们的各类的工程应用当中。

本文从直流有刷电机的基本原理开始，给大家介绍 PID 的基本理论方法，具体的控制实现，以及 PID 参数的整定，再到后面的常见的基础应用。PID 控制理论是目前应用最广泛，实际工程试验、工程理论验证都表现非常出色的一种基础的控制算法。PID 博大精深，本文希望起到抛砖引玉的作用，同学们都能有自己对算法深刻的理解。以下为本文的基本内容：

一、 直流电机与 TB6612

二、 编码器

三、 离散化

四、 位置式 PID

五、 增量式 PID

六、 PID 参数整定

七、 直流电机匀速位置控制

八、 舵机基础

九、 舵机的 PID 控制

目录

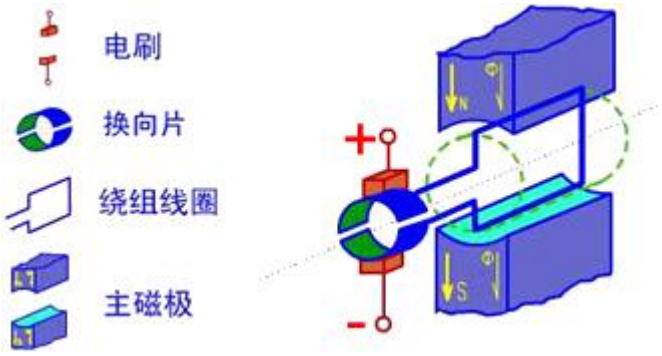
1. 直流电机与 TB6612.....1
1.1 直流电机原理.....1
1.2 减速器.....2
1.3 电机接线说明.....3
1.4 TB6612FNG 使用说明.....3
2. 编码器使用.....6
2.1 编码器简介.....6
2.2 编码器的工作原理.....6
2.3 四倍频.....7
2.4 编码器采集程序实现.....7
3. 离散化与 PID 基础.....9
3.1 PID 简介.....9
示例说明：.....9
3.2 数据离散化.....10
3.3 源码实现.....11
4. 位置式 PID.....12
4.1 理论分析.....12
4.2 控制框图.....12
4.3 C 语言实现.....13
5. 增量式 PID.....14
5.1 理论分析.....14
5.2 控制框图.....14
5.3 C 语言实现.....15
6. PID 参数整定.....16
6.1 系统性能指标.....16
6.2 系统参数.....16

6.3 PID 参数整定 17
6.4 位置匀速控制 20
7. 舵机的基本介绍 22
7.1 舵机的结构 22
7.2 舵机的参数 23
7.3 舵机的工作原理 24
8. 舵机的 PID 控制 26
8.1 理论分析 26
8.2 控制框图 27
8.3 C 语言实现 27

1. 直流电机与 TB6612

1.1 直流电机原理

下面是分析直流电机的物理模型图。其中，固定部分有磁铁，这里称作主磁极；固定部分还有电刷。转动部分有环形铁心和绕在环形铁心上的绕组。 (其中 2 个小圆圈是为了方便表示该位置上的导体电势或电流的方向而设置的)



它的固定部分（定子）上，装设了一对直流励磁的静止的主磁极 N 和 S，在旋转部分（转子）上装设电枢铁心。在电枢铁心上放置了两根导体连成的电枢线圈，线圈的首端和末端分别连到两个圆弧形的铜片上，此铜片称为换向片。换向片之间互相绝缘，由换向片构成的整体称为换向器。换向器固定在转轴上，换向片与转轴之间亦互相绝缘。在换向片上放置着一对固定不动的电刷 B1 和 B2，当电枢旋转时，电枢线圈通过换向片和电刷与外电路接通。

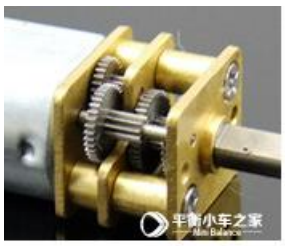
在电刷上施加直流电压 U,电枢线圈中的电流流向为：N 极下的有效边中的电流总是一个方向，而 S 极下的有效边中的电流总是另一个方向。这样两个有效边所受的洛伦兹力的方向一致（可以根据左手法则判定），电枢开始转动。

具体来说就是，把上图中的+和-分别接到电池的正极和负极，电机即可转动；如果是把上图中的+和-分别接到电池的负极和正极，则电机会反方向转动。电机的转速可以理解为和外接的电压是正相关的（实际是由电枢电流决定）。

总而言之，**如果我们可以调节施加在电机上面的直流电压大小，即可实现直流电机调速，改变施加电机上面直流电压的极性，即可实现电机换向**。

1.2 减速器

一般直流电机的转速都是一分钟几千上万转的，所以一般需要安装减速器。减速器是一种相对精密的机械零件，使用它的目的是**降低转速，增加转矩**。减速后的直流电机力矩增大、可控性更强。按照传动级数不同可分为单级和多级减速器；按照传动类型可分为齿轮减速器、蜗杆减速器和行星齿轮减速器。



齿轮减速器

蜗轮蜗杆减速器

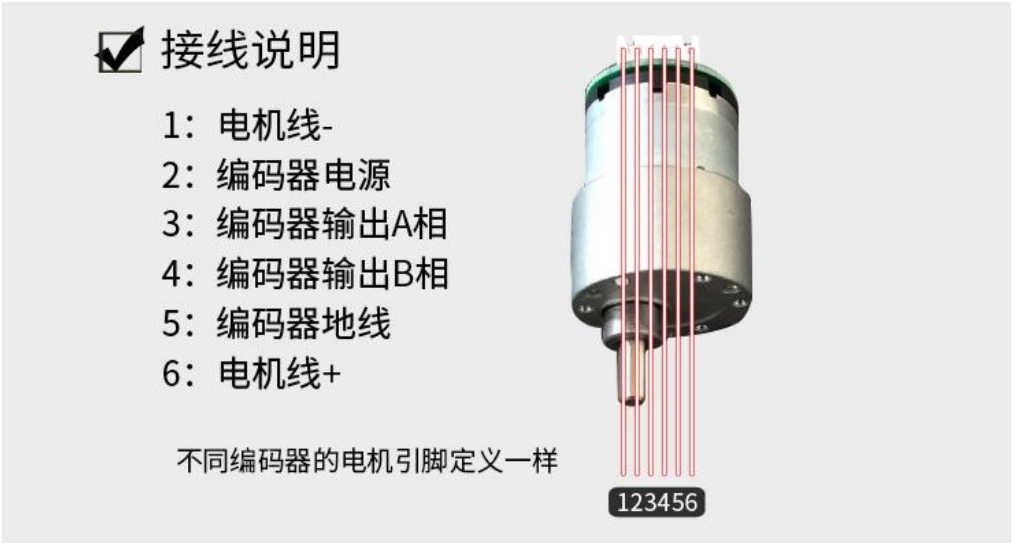
行星齿轮减速器

齿轮减速箱体积较小，传递扭矩大，但是有一定的回程间隙。

蜗轮蜗杆减速机的主要特点是具有反向自锁功能，它的减速比较大，但是一般体积较大，传动效率不高，精度不高。

行星减速机其优点是结构比较紧凑，回程间隙小、精度较高，使用寿命很长，额定输出扭矩可以做的很大，但价格较高。

1.3电机接线说明



根据上图示的标注，我们知道直流电机的电源线为 1(电机线-)、6(电机线+)，在我们 1.1 章节中介绍到的+/-就与之对应了。其他的 2/3/4/5 编码器的引脚这里我们先不做介绍。现在我们就可以通过给 1/6 引脚之间接上一个直流电源电机就可以转动了，改变电压的大小可以改变电机的转速。

1.4 TB6612FNG 使用说明

对于 1.3 章节中提及的改变施加给电机电源+-极之间的电压来调整转速，相手动去改变电压太过于麻烦，我们可以通过微控制器（单片机）去输出对应的控制信号来实现我们的控制过程。但是我们的单片机的 IO 带负载能力较弱，而直流电机是大电流感性负载，所以这里我们需要对 IO 输出的信号进行功率放大，我们选择了 TB6612FNG 驱动。

TB6612FNG 是东芝半导体公司生产的一款直流电机驱动器件，它具有大电流 MOSFET-H 桥结构，双通道电路输出，可同时驱动 2 个电机。也许大家更熟悉 L298N，其实这两者的使用基本一致的。而且，相比 L298N 的热耗性和外围二极管续流电路，它无需外加散热片，外围电路简单，只需外接电源滤波电容就可以直接驱动电机，

利于减小系统尺寸。对于 PWM 信号输入频率范围，高达 100 kHz 的频率更是足以满

足我们大部分的需求了。

以下是 TB6612FNG 的主要参数：

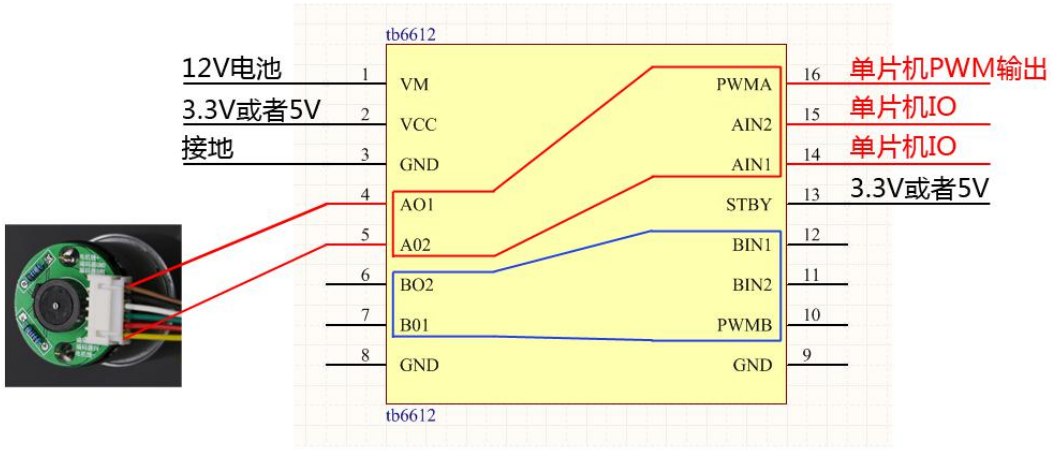
最大输入电压：VM = 15V

最大输出电流：Iout = 1.2A（平均）/3.2A（峰值）

正反转/短路刹车/停机功能模式

内置过热保护和低压检测电路

以下是 TB6612 模块测试一个电机的接线图：



VM 直接接电池即可， VCC 是内部的逻辑供电，一般给 3.3 或者 5V 都行，模块的 GND 一个接电源地，一个接单片机地， STBY 置高模块才能正常工作。完成上面的接线之后，我们就可以开始控制电机了，上图中红色部分的 5 个引脚控制一路电机，蓝色部分的控制另外一路电机，这里只讲其中的 A 路， B 路的使用是一样的。 AO1 和 AO2 分别接到电机的+和-。然后通过 PWMA、 AIN2、 AIN1 控制电机。其中 PWMA 接到单片机的 PWM 引脚，一般 10Khz 的 PWM 即可，并通过改变占空比

来调节电机的速度。下面是真值表：

表 1-1 真值表

AIN1	**0**	**1**	**0**
AIN2	**0**	**0**	**1**
	停止	**正转**	**反转**

如果大家手头上没有单片机的话，一样可以测试的，直接接电源的引脚即可。

电源+接 VM，电源-接 GND，VCC 接一个 3.3V/5V 电源，3.3/5V 电源的地接 GND，STBY 接 3.3V/5V 电源。然后：

AIN1 接 3.3~5V、 AIN2 接 GND、 PWMA 接 3.3~5V。这样相当于控制电机满占空比正转；

AIN1 接 GND、 AIN2 接 3.3~5V、 PWMA 接 3.3~5V。这样相当于控制电机满占空比反转；

简言之：PWM 信号控制输出电压大小从而达到控制转速的作用

AIN1 与 ANI2 信号一起控制电机的正反转以及停止状态

2. 编码器使用

2.1 编码器简介

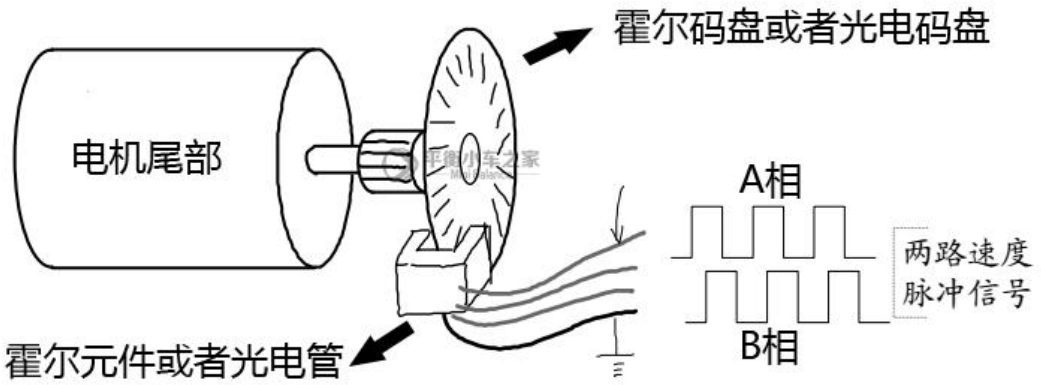
编码器是一种将角位移或者直线位移转换成一连串电数字脉冲的一种传感器。我们可以通过编码器测量电机转动的位移或者速度信息。

编码器按照工作原理，可以分为增量式编码器和绝对式编码器，绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码，因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关，而与测量的中间过程无关。我们常用的编码器为增量式编码器。

从编码器检测原理上来分，还可以分为光学式、磁式、感应式、电容式。常见的是光电编码器（光学式）和霍尔编码器（磁式）。一般来说光电编码器是霍尔编码器精度的几十倍。

2.2 编码器的工作原理

光电编码器是由光码盘和光电检测装置组成。光码盘是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。由于光电码盘与电动机同轴，电动机旋转时，检测装置检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。

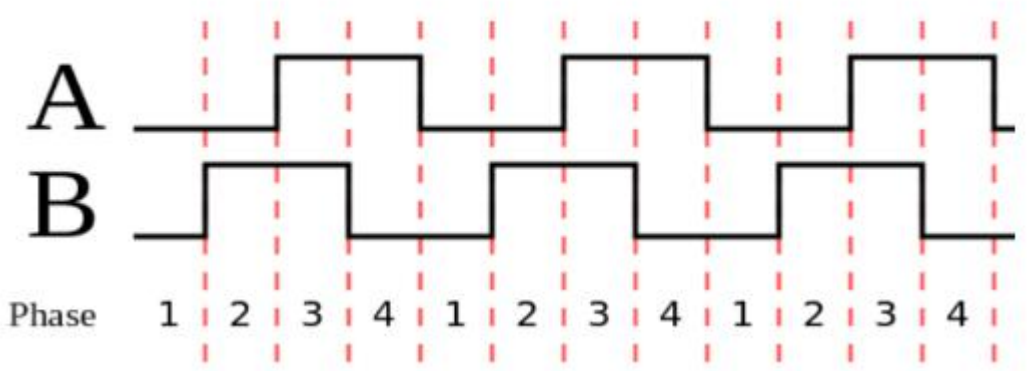


霍尔编码器是由霍尔码盘和霍尔元件组成。霍尔码盘是在一定直径的圆板上等分地布置有不同的磁极。霍尔码盘与电动机同轴，电动机旋转时，霍尔元件检测输出若干脉冲信号，为判断转向，一般输出两组存在一定相位差的方波信号。

然后我们就可以通过单片机采集 AB 相的脉冲数据，根据脉冲换算即可得到电机位置数据。

2.3四倍频

四倍频是通过程序提升我们的编码器的精度的一种数据处理方法，可以有效的最大化我们的编码器的精度和测量精度。



上图是一个我们编码器输出的波形图，正常我们一般的处理方式是通过 A 相去计数，B 相去判断目前的转动方向。具体实现比如：A 相的上升沿计数或者下降沿计数，同时在 A 相的上升沿或者下降沿来根据 B 相此时的电平状态来判断转向。

四倍频则是同时计算 AB 两相的每个跳边沿，这样子原本在 A 相计数的一个脉冲周期内就实现了四次计数，从而实现了精度的提升。

2.4编码器采集程序实现

因为编码器输出的是标准的正交方波，所以我们可以使用单片机（STM32 STM8 51 等）直接读取。在软件中的处理方法是分两种，自带编码器接口的单片机如 STM32，可以直接使用编码器硬件接口（定时器 CH1&CH2）计数，然后从对应的寄存器读出相应的数据即可。没有编码器硬件接口的单片机，可以通过**外部中断**接口测量，比如把编码器 A 相输出接到单片机的外部中断接口，这样就可以通过跳边沿触发中断，然后在对应的中断服务函数里面，通过 B 相的电平来确定正反转。如当 A 相来一个跳变沿的时候，如果 B 相是高电平就认为是正转，低电平就认为是反转。

STM32 的程序实际就是初始化定时器为编码器模式即可，这里就不贴出对应的程序了，可以直接看一下我们的例程即可，下面为 Arduino 的编码器程序，更符合我们上述的逻辑，代码如下：

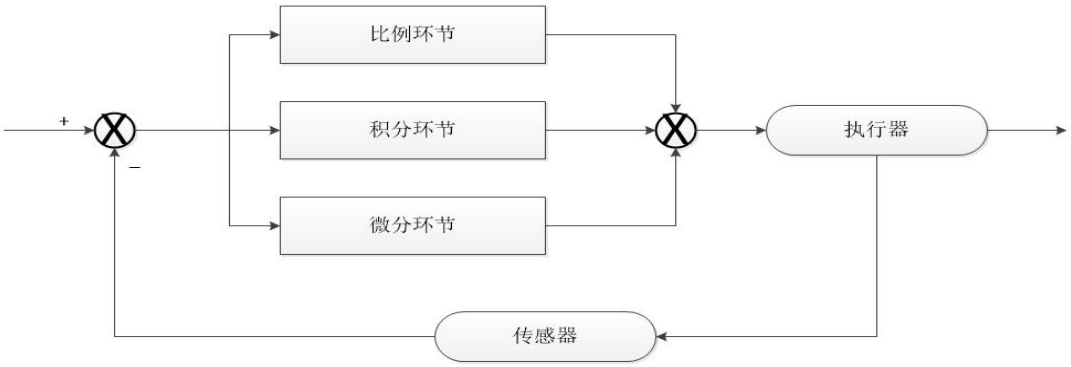
```
void READ_ENCODER_L() {
if (digitalRead(ENCODER_L) == LOW) { //下降沿
  if (digitalRead(DIRECTION_L) == LOW)      Velocity_L--;  //根据 B 判断方向 CCW
  else      Velocity_L++;     //根据 B 判断方向 CW
    }
```

```
else {     //上升沿
  if (digitalRead(DIRECTION_L) == LOW)      Velocity_L++;//根据 B 判断方向 CW
  else      Velocity_L--;//根据 B 判断方向 CCW
  }
}
```

上述代码仅在 A 相的跳边沿进行中断判断，因此仅具有二倍频的功能，我们在通过外部中断引脚来采集编码器的数据的时候也应结合资源的使用情况来综合处理。

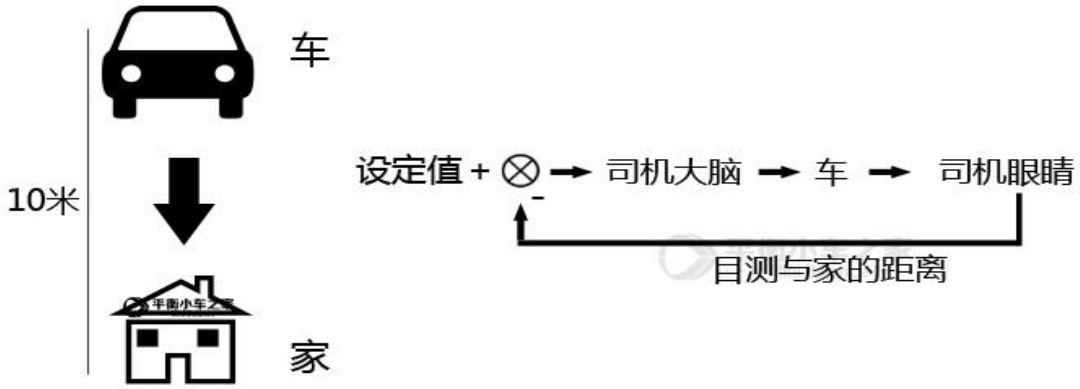
3. 离散化与 PID 基础

3.1 PID 简介



所谓 PID 控制，就是对系统偏差进行比例、积分以及微分的控制。PID 是闭环控制，因此需要有传感器测量我们需要控制的参数，并且反馈到我们的控制计算当中，并且参与控制。PID 由 3 个单元组成，分别是比例（Proportion）单元、积分（Integral）单元、微分（Differential）单元。通过对这三个单元的处理计算输出给执行器，达到减小偏差最终实现收敛的过程。

示例说明：



司机大哥开车回家的一个例子：

目标值：回到家→即为距离家距离为 0m

测量值：当前离家的距离，为 10m

偏差：=目标值-测量值（0-10）m

比例：就是直接给偏差乘以一个比例系数

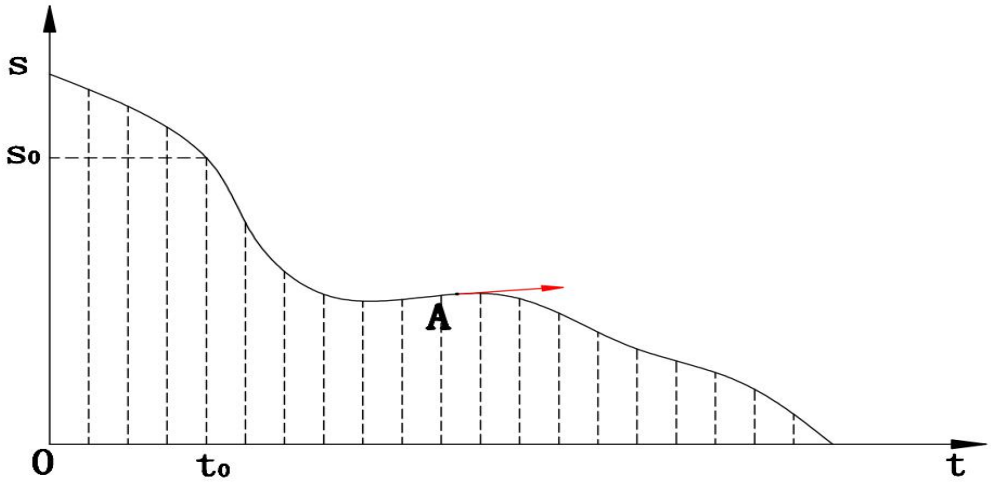
积分：就是在一段时间内偏差的累积

微分：偏差的变化率，反馈当前的变化速率的控制

3.2数据离散化

1.传感器无法做到在时间上的连续采集

2.微控制器（单片机）只需要满足系统控制需求即可实现不影响



由于我们无法做到以上的两点，所以我们在微处理器（单片机）当中需要对数据进行离散化处理，才能达到我们控制的需求。

所谓的数据离散化，就是把无限个的数据映射到有限的空间内。在这里理解就是我们把在时间上为连续的数据（比如速度），通过一定的采样频率采集，用以代表我们在连续维度上的数据。

数据离散化有两个基本的操作处理即为：

1）用一阶差分代替一阶微分

2）用累加代替积分

如何理解呢，比如上图中的 A 点，在时间连续的维度上，A 点应该对应有一个切线方向，切线函数可以通过 s=f(t)的曲线函数求导获得。经过我们离散化处理之后我们假定 A 点前后时间点 t1,t2 有对应 s1,s2。那么离散化之后我们认为在 t1~t2 的时间他的变化率为(s2-s1)/(t2-t1);很显然△t=t2-t1 应该是足够小，小到不影响我们对系统的要求。

另外用累加代替积分这个就更容易理解了，这个是我们在学习微积分的基础推

导过程中就需要涉及到的知识。假设要求曲线与 t=0,t=t0,s=0 所围成的面积，我们用微积分的方法很容易得知 $S_{面积}=\int_0^t f(t)dt$。我们离散化之后则假设有 0~t0 之间有四个采样周期，采样值分别对应 s0,s1,s2,s3；$S_{面积}$=（s0+s1+s2+s3）*△t，这样我们的单片机就可以进行数据采集和处理了。

结合到我们电机编码器的数据采集当中实际应用就是：

电机位置：实际就是一直累积的脉冲数（单位为脉冲）

电机速度：实际就是对应上述中的 A 点的切线，即测量方法为相邻的两次位置差与单位时间的比值（单位为脉冲数/单位时间）

3.3源码实现

2.4 章节中实际已经提供了一个测量编码器的例程，这里测量的是脉冲的一直累加，我们目前需要操作的就是按照一定的采样频率去采集他的 Velocity_L 值就代表我们采集的编码器位置数据。

那么我们如何获得速度值呢。根据 3.2 章节的说明我们需要本次的采集值，以及上次的采集值做差，然后除以我们的采样周期就是我们的速度值。我们这里有一个巧妙的方法，就是：我们在每个周期采集完数据之后，立即把它清零，那么我下个周期采集到的数据就是从零开始计算的，采集到的数据就已经是“差值”了。这样我们就获取到了速度值。

```
  MsTimer2::set(10, control);        //使用 Timer2 设置 10ms 定时中断
  MsTimer2::start();                 //中断使能
void control() {
  sei();//全局中断开启
  Velocity_Left = Velocity_L;     Velocity_L = 0;  //读取左轮编码器数据，并清零，这就是通过 M 法测速（单位时间内的脉冲数）得到速度。
  Velocity_Right = Velocity_R;     Velocity_R = 0; //读取右轮编码器数据，并清零
}
```

STM32 的源码也是一样在定时器中断里面进行调用读取脉冲数据的函数，这里就不再进行列出。

4. 位置式 PID

4.1理论分析

位置闭环控制就是根据编码器的脉冲累加测量电机的位置信息，并与目标值进行比较，得到控制偏差，然后通过对偏差的比例、积分、微分进行控制，使偏差趋向于零的过程。

根据位置式离散 PID 公式 ：

$$Pwm=Kp*e(k)+Ki*\sum e(k)+Kd[e(k)-e(k-1)]$$

e(k)：本次偏差

e(k-1)：上一次的偏差

∑e(k)：e(k) 偏差的累积和;其中 k 为 1,2,,k;

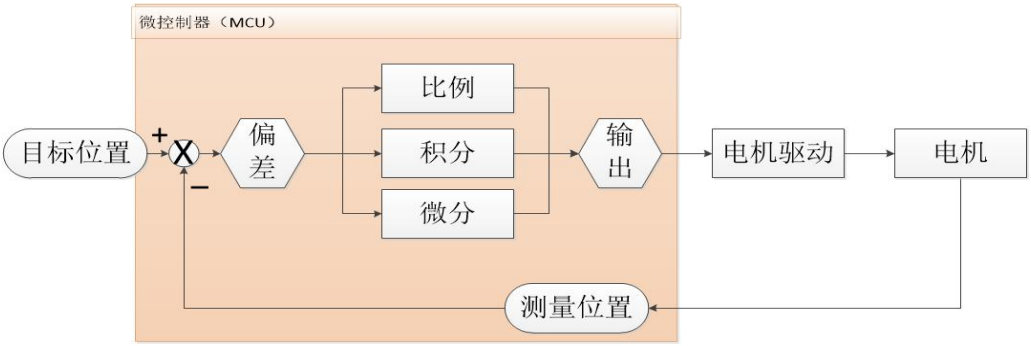
Pwm：输出

Kp：比例项参数

Ki：积分项参数

Kd：微分项参数

4.2控制框图



上图中的目标位置一般我们可以通过按键或者开关等方式编程实现改变目标值，测量位置前面在编码器的章节已经有说到就是通过单片机去采集编码器的数据。目标位置和测量位置之间做差这个就是目前系统的偏差。送入 PID 控制器进行计算输出，然后再经过电机驱动的功率放大控制电机的转动去减小偏差， 最终达到目标位

置的过程。

4.3C 语言实现

如何把我们以上的理论分析和控制原理图使用 C 语言写出来呢，这是一个有趣且实用的过程。位置式 PID 具体通过 C 语言实现的代码如下：

```
int Position_PID (int Encoder,int Target)
{
   static float Bias,Pwm,Integral_bias,Last_Bias;
   Bias=Target- Encoder;                                  //计算偏差
   Integral_bias+=Bias;                                   //求出偏差的积分
   Pwm=Position_KP*Bias+Position_KI*Integral_bias+Position_KD*(Bias-Last_Bias);
   Last_Bias=Bias;                                        //保存上一次偏差
   return Pwm;                                            //输出
}
```

入口参数为编码器的位置测量值和位置控制的目标值，返回值为电机控制 PWM(现在再看一下上面的控制框图是不是更加容易明白了)。

第一行是相关内部变量的定义。

第二行是求出位置偏差，由测量值减去目标值。

第三行通过累加求出偏差的积分。

第四行使用位置式 PID 控制器求出电机 PWM。

第五行保存上一次偏差，便于下次调用。

最后一行是返回。

5. 增量式 PID

5.1理论分析

速度闭环控制就是根据单位时间获取的脉冲数（这里使用了 M 法测速）测量电机的速度信息，并与目标值进行比较，得到控制偏差，然后通过对偏差的比例、积分、微分进行控制，使偏差趋向于零的过程。

根据增量式离散 PID 公式 ：

$$Pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]$$

e(k)：本次偏差

e(k-1)：上一次的偏差

e(k-2)：上上次的偏差

Kp：比例项参数

Ki：积分项参数

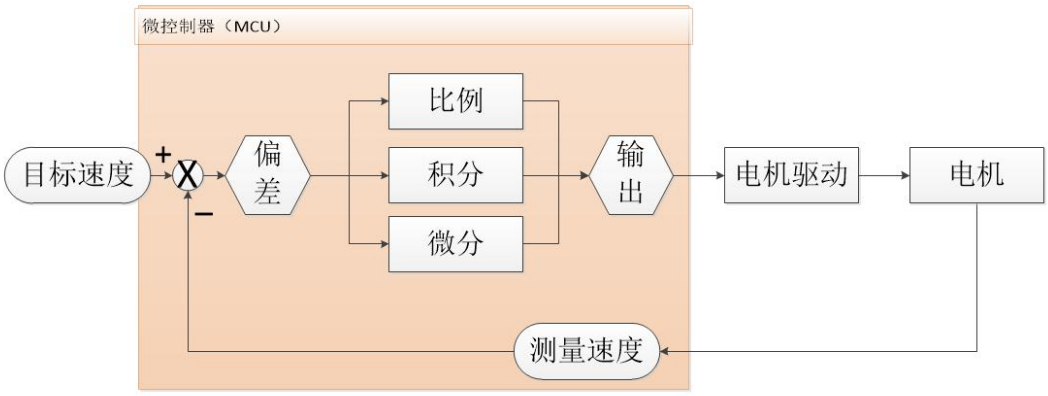
Kd：微分项参数

Pwm：代表增量输出

在我们的速度控制闭环系统里面只使用 PI 控制，因此对 PID 控制器可简化为以下公式：

$$Pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)$$

5.2控制框图



上图中的目标速度一般我们可以通过按键或者开关等方式编程实现改变目标值，

测量速度前面在编码器的章节已经有说到就是通过单片机**定时去采集编码器的数据并清零**。目标速度和测量速度之间做差这个就是目前系统的偏差。送入 PID 控制器进行计算输出，然后再经过电机驱动的功率放大控制电机的转动去减小偏差， 最终达到目标速度的过程。

5.3C 语言实现

增量式 PI 控制器具体通过 C 语言实现的代码如下：

```
int Incremental_PI (int Encoder,int Target)
{
  static float Bias,Pwm,Last_bias;
  Bias=Encoder-Target;                                  //计算偏差
  Pwm+=Velocity_KP*(Bias-Last_bias)+Velocity_KI*Bias;   //增量式 PI 控制器
  Last_bias=Bias;                                       //保存上一次偏差
  return Pwm;                                           //增量输出
}
```

入口参数为编码器的速度测量值和速度控制的目标值，返回值为电机控制 PWM。

第一行是相关内部变量的定义。

第二行是求出速度偏差，由测量值减去目标值。

第三行使用增量 PI 控制器求出电机 PWM。

第四行保存上一次偏差，便于下次调用。

最后一行是返回。

6. PID 参数整定

6.1 系统性能指标

自动控制系统的性能指标主要有三个方面：**稳定性、快速性、准确性**

稳定性：系统在受到外作用后，若控制系统使其被控变量随时间的增长而最终与给定期望值一致，则称系统是稳定的，我们一般称为系统收敛。如果被控量随时间的增长，越来越偏离给定值，则称系统是不稳定的，我们一般称为系统发散。稳定的系统才能完成自动控制的任务，所以，系统稳定是保证控制系统正常工作的必要条件。一个稳定的控制系统其被控量偏离给定值的初始偏差应随时间的增长逐渐减小并趋于零。

快速性：快速性是指系统的动态过程进行的时间长短。

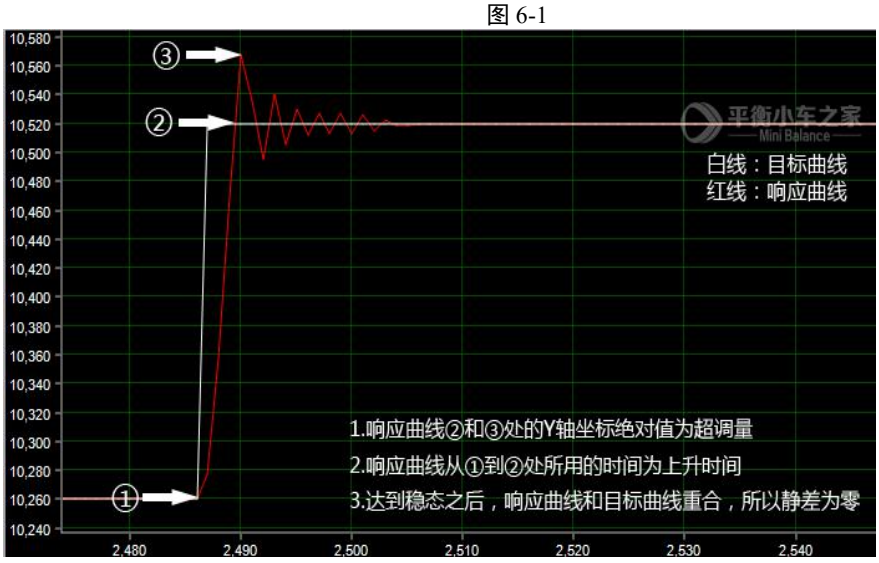
过程时间越短，说明系统快速性越好，过程时间持续越长，说明系统响应迟钝，难以实现快速变化的指令信号，。

稳定性和快速性反映了系统在控制过程中的性能。系统在跟踪过程中，被控量偏离给定值越小，偏离的时间越短，说明系统的动态精度偏高。

准确性：是指系统在动态过程结束后，其被控变量（或反馈量）对给定值的偏差而言，这一偏差即为稳态误差，它是衡量系统稳态精度的指标，反映了动态过程后期的性能。

6.2 系统参数

图 6-1



根据我们在上一章节中给定系统指标，我们的系统在运行中有参数与这些指标息息相关，甚至是直接作用的关系。他们为：**最大超调量、上升时间、静差**。

具体如下图示说明

最大超调量是响应曲线的最大峰值与稳态值的差，是评估系统稳定性的一个重要指标；

上升时间是指响应曲线从原始工作状态出发，第一次到达输出稳态值所需的时间，是评估系统快速性的一个重要指标；

静差是被控量的稳定值与给定值之差，一般用于衡量系统的准确性；

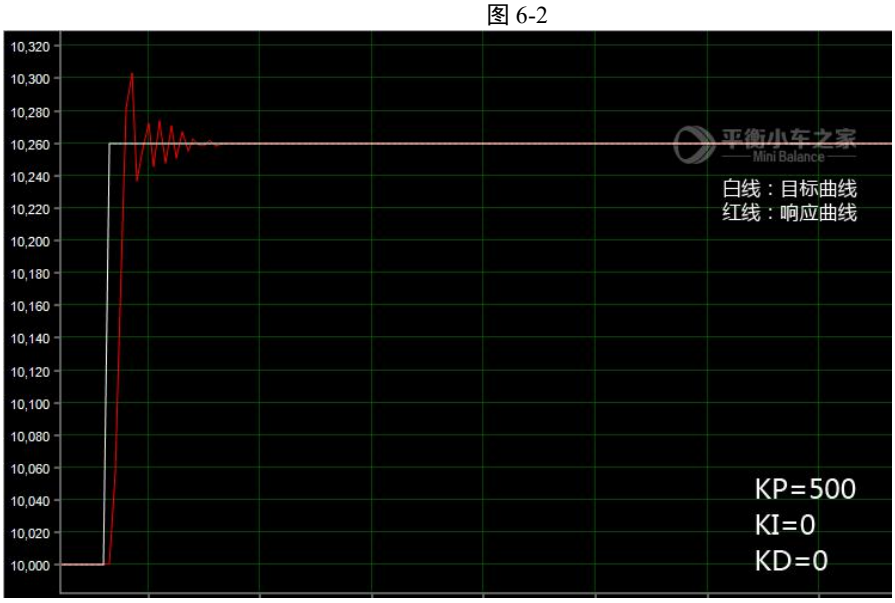
6.3PID 参数整定

下面我们以实际的位置控制为例来讲解各个参数的作用效果，帮助大家理解 PID 各个参数在控制当中所起到的作用。PID 调参博大精深，各类方法不一，此处只是作为抛砖引玉，希望大家都能对参数有自己深刻的理解。

下面我们把控制目标从 10000 上升至 10260 时，观察响应曲线的变化。一般我们进行 PID 参数整定的时候，首先设 I 和 D 值为零，然后把 P 值从 0 逐渐增大，直到系统震荡。

1）KP=500,KI=0,KD=0.响应曲线如下图 6-2

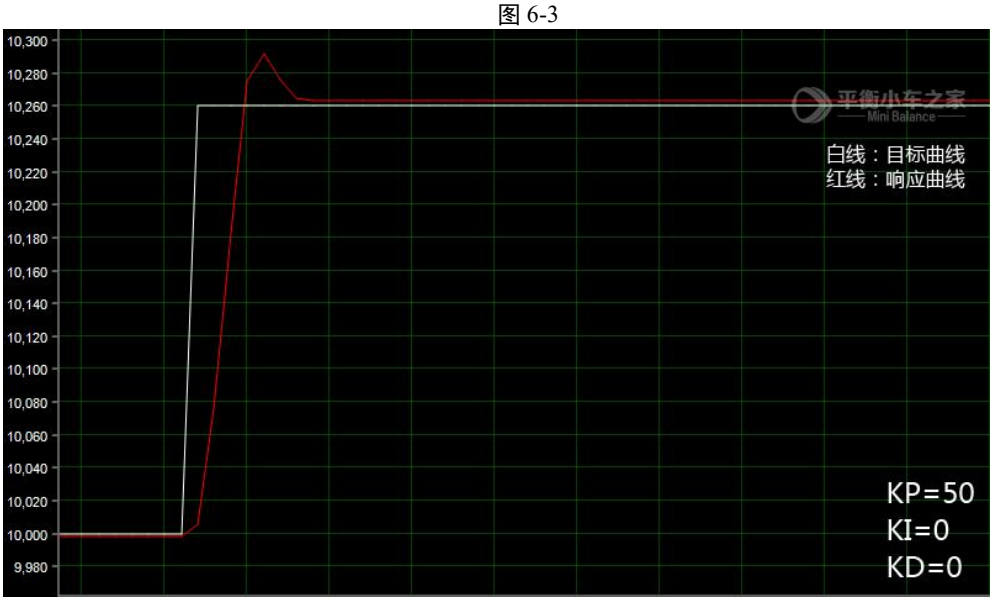
图 6-2



这个时候因为 P 值比较大，出现了震荡。可能大家会疑惑，为什么 I 值为零，但是没有静差呢？因为这个时候的 P 值已经很大了，静差一般是在 P 值较小而 I 值为零的时候出现的。为了验证我们的想法，我们对 PID 参数进行调整。

2）KP=50，KI=0，KD=0.响应曲线如图 6-3：

图 6-3



据图分析，如我们所设想的，在 P 值较小的时候出现了静差，响应速度也明显降低。所以增大 P 值可以一定程度上消除静差，提高响应速度，但是会导致系统震荡，而加入微分控制可以有效抑制震荡。下面我们尝试一组新的 PID 参数。

3）KP=500，KI=0，KD=400

图 6-4

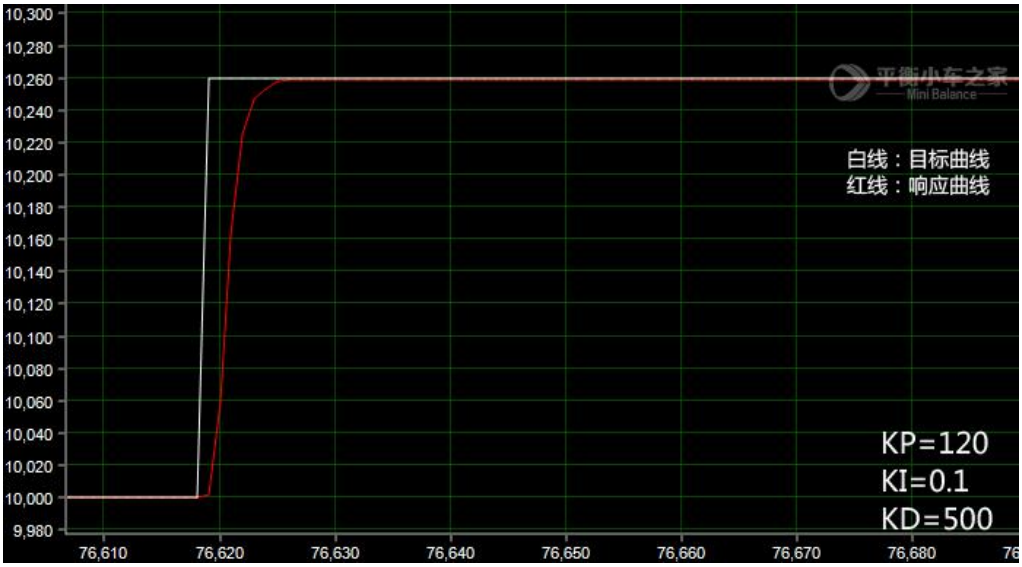
据图分析，加入微分控制之后，图 6-4 与图 6-2 相比，系统的震荡得到了抑制，震荡次数减少。事物都有两面性，微分控制也是弊端的。可以看到，系统的响应明显变慢了，因为引入微分控制相当于增大了系统的阻尼。这个时候我们需要结合 P 值和 I 值进行进一步的优化。

在实践生产工程中，不同的控制系统对控制器效果的要求不一样。比如平衡车、倒立摆对系统的快速性要求很高，响应太慢会导致系统失控。智能家居里面的门窗自动开合系统，对快速性要求就不高，但是对稳定性和准确性的要求就很高，所以需要严格控制系统的超调量和静差。所以 PID 参数在不同的控制系统中是不一样的。只要我们理解了每个 PID 参数的作用，我们就可以应对工程中的各种项目的 PID 参数整定了。

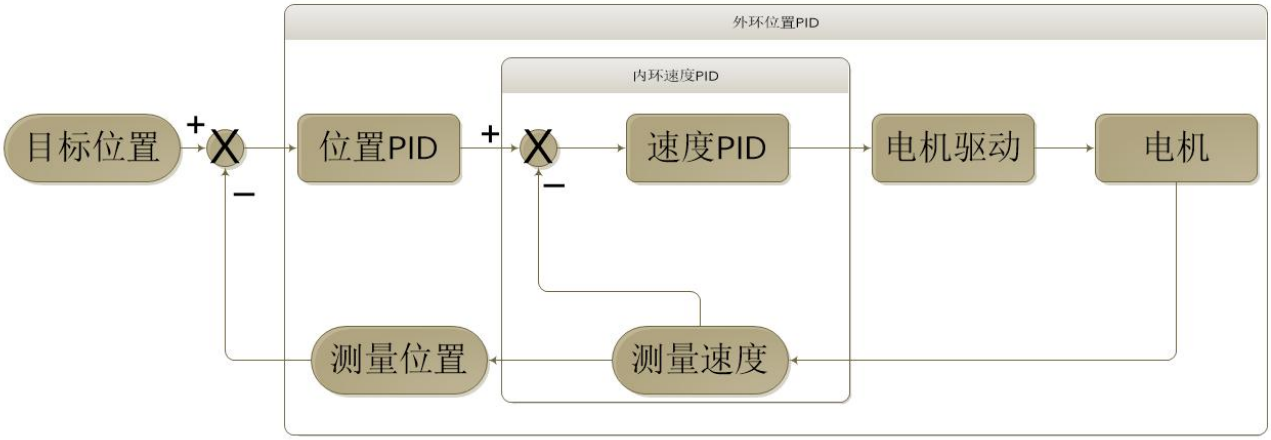
位置控制的调节经验可以总结为：先只使用 P 控制，增大 P 系数至系统震荡之后加入微分控制以增大阻尼，消除震荡之后再根据系统对响应和静差等的具体要求，调节 P 和 I 参数。

一般而言，一个控制系统的控制难度，一般取决于系统的转动惯量和对响应速度的要求等。转动惯量越小、对响应速度要求越低，PID 参数就越不敏感。

因为电机处于轻载的情况下，转动惯量很小，这是一个很容易完成的工作。根据上面的理论分析和实践，因为响应速度无要求，一般 P 应该给小一点，然后加大系统的阻尼防止超调，也就是 D 参数尽量大，另外因为 P 值较小，应该加入 I 控制减小静差。根据我们的经验和简单的参数整定，最终得到一组 PID 参数 KP=120，KI=0.1，KD=500;响应曲线如图 6-5 所示。



6.4位置匀速控制



这里如何去理解这个控制框图呢？首先，我们要确认我们的“需求”是控制位置到达目标，也就是位置控制是我们的根本需求；在此基础上我们希望在位置的控制过程中达到速度可控的状态。所以我们首先肯定是有一个位置的 PID 控制器，另外有一个速度的 PID 控制器。问题是如何把这两个控制器进行有效的整合起来按照我们所需要的方向进行控制。这个就是我们的串级 PID：**所谓串级 PID 就是使用两个 PID 控制器进行串联工作，外环控制器的输出作为内环控制器的输入，由内环控制器的输出去控制执行器**。与我们的电机的控制对应就是把我们位置环的输出作为速度环的输入，通过速度环的输出来控制我们的电机转动，从而实现达到我们目标位置的同时速度受控。

当然实际处理的时候我们一般来说都要让外环的输入结构尽量简单，避免引入扰动数据（一般为 P 控制、PD 控制）。当然我们对外环的输出的量级一般也要做一些处理。比如我们这里位置环的输出一般和我们内环速度环的控制量速度会有一些量级上的差异，所以一般我们会做归一化或者限幅的处理。

根据上面的框图，控制源码如下：

```
    Encoder=Read_Velocity(4);                                   //更新速度
    Position+=Encoder;                                          //速度积分得到位置
    Key();                                                      //按键控制目标值
    Position_Moto=Position_PID(Position,Target_Position); //位置 PID 控制器
    limit_a=Xianfu(Position_Moto,myabs(Target_Velocity));//位置环输出 限幅
```

```
Moto=Incremental_PI(Encoder,limit_a);          //速度 PID 控制器
Moto=Xianfu(Moto,7000);                        //PWM 限幅
Set_Pwm(Moto);                                 //PWM 输出
```

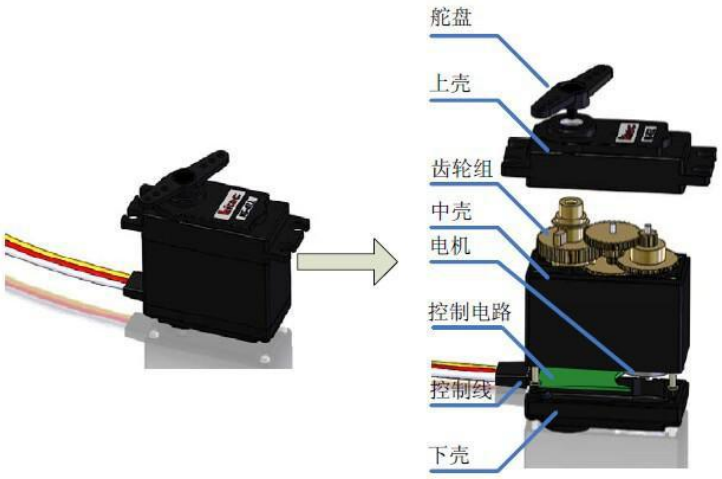
串级 PID 的控制参数，一般是先对内环做整定，然后再去整定外环参数，最后再做联调根据最终的效果做一些小幅度的效果调整。对应到我们的这里就是先把速度环整定好，注意我们这里使用的速度控制不是用增量式 PID 控制，所以和前面章节中的 PID 参数应该是不一样的。我一般使用的方法就是先把内环的输入量做改成程序控制（比如按键控制速度改变），观察速度环的控制状态，阶跃响应、超调量、静差这些特征参数，内环一般来说输出响应要求要比较快速。速度环整定好之后然后再大概预估一下速度范围，比如我们这里电机的最快速度大概就是 50（脉冲/单位时间）。那么我们外环的输出就应该要“处理”到这个范围内，如果有量级的差异就很可能内环一直达不到收敛的效果或者收敛很慢甚至发散。

7. 舵机的基本介绍

7.1 舵机的结构

舵机简单的说就是集成了直流电机、电机控制器和减速器等，并封装在一个便于安装的外壳里的伺服单元。能够利用简单的输入信号比较精确的转动给定角度的电机系统。舵机安装了一个电位器（或其它角度传感器）检测输出轴转动角度，控制板根据电位器的信息能比较精确的控制和保持输出轴的角度。这样的直流电机控制方式叫闭环控制，所以舵机更准确的说是伺服马达，英文 servo。

图 7-1



舵机的主体结构如图 7-1 所示，主要有几个部分：外壳、减速齿轮组、电机、电位器、控制电路。简单的工作原理是控制电路接收信号源的控制信号，并驱动电机转动；齿轮组将电机的速度成大倍数缩小，并将电机的输出扭矩放大响应倍数，然后输出；电位器和齿轮组的末级一起转动，测量舵机轴转动角度；检测并根据电位器判断舵机转动角度，然后控制舵机转动到目标角度或保持在目标角度。

舵机的外壳一般是塑料的，特殊的舵机可能会有金属铝合金外壳。金属外壳能够提供更好的散热，可以让舵机里面的电机运行在更高功率下，以提供更高的扭矩输出。金属外壳也可以提供更牢固的固定位置。舵机的齿轮箱有塑料齿轮、混合齿轮、金属齿轮的差别。塑料齿轮成本底，噪音小，但是强度较低；金属齿轮强度高，但是成本也会增加，在装配精度一般的情况下会有很大的噪音。小扭矩舵机、微舵、

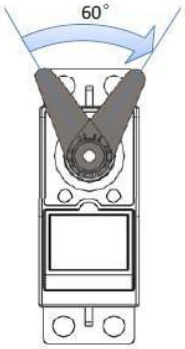
扭矩大但功率密度小的舵机一般都用塑料齿轮，如 Futaba 3003，辉盛的 9g 微舵。金属齿轮一般用于功率密度较高的舵机上，比如辉盛的 MG995 舵机，在和 3003 一样体积的情况下却能提供 13KG 的扭矩。Hitec 甚至用钛合金作为齿轮材料，其高强度能保证 3003 大小的舵机能提供 20 几公斤的扭矩。混合齿轮在金属齿轮和塑料齿轮间做了折中，在电机输出减速箱扭矩不大的部位，用塑料齿轮。

7.2舵机的参数

1）响应速度

转速由舵机无负载的情况下转过 60°角所需时间来衡量，常见舵机的速度一般在 0.11s/60°-0.21s/60°之间。

图 7-2



2）扭矩

图 7-3

舵机扭矩的单位是 KG·CM，这是一个扭矩单位，和我们的常规的扭矩单位 N·m 可以换算，换算关系为 1/10。KG*CM 可以理解为在舵盘上距舵机轴中心水平距离 1CM 处，当摆臂与负载垂直的时候舵机能够带动的物体重量。

3）工作电压

常规来说舵机的驱动电压都可以用 5V 驱动，但是实际上我们舵机都有一个驱动电压的范围，这个我们可以根据参数表获取。舵机在驱动范围内不同的驱动电压下可能会表现出不同的性能。这个在我们设计电路的时候就可以充分考虑利用，使舵机的性能达到最大化。

图 7-4

舵机	HWZ020舵机		996舵机	WH060舵机
最大角度	180°	270°	180°	180°
电压	4.8-7.4V		4.8-6V	6.0-8.4v
扭力	15.3kg.cm(5V) 20kg.cm(6V)		11kg.cm(6V)	58kg.cm(6V) 70kg.cm(8.4V)
反应速度	0.14sec/60°		0.17sec/60°（4.8V无负载） 0.14sec/60°（6V无负载）	0.13sec/60°
舵机类型	数字舵机		模拟舵机	数字舵机
齿轮	金属齿轮			
重量	59.6g		55.6g	158g
工作死区	3us		5us	3us

如上图我们可以看到 HWZ020、996、WH060 三种规格的舵机都有不同的参数 4.8~8.4 不等。996 舵机明确注明在 4.8V 与 6V 驱动下有不同的反应速度。

4）精度

在图 7-4 中我们看到最后一项为工作死区，是以 us 来给定的参数。这个工作死区实际是根据我们舵机的工作原理来进行描述的，他在一定程度上表现了舵机的精度。但是在大负载、高阻尼的工况下应根据实际的情况去进行分析。工作死区多少 us 实际是根据这个数值换算成我们对应的舵机角度与一个角度对应。

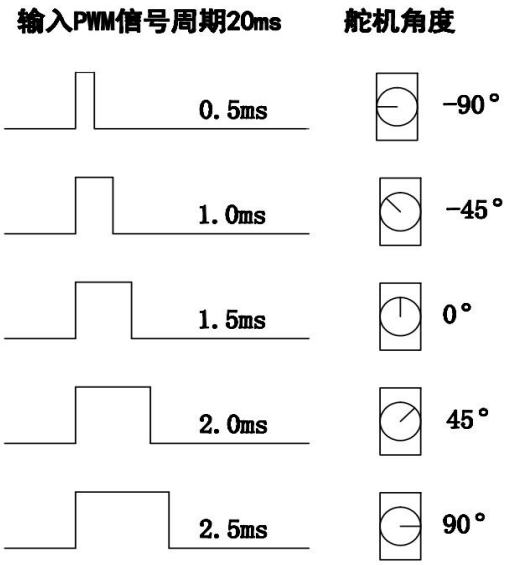
以上述的 3us 为例，一般舵机有 50HZ0.5~2.5ms 占空比对应-90~90°的转角位置。那么就是 2.5-0.5=2ms 的高电平时差对应 180°的角度。那么 3us 对应角度就是 180/2000*3=0.27°这个精度是很高的，实际上这个只是从直流电机的死区电压获得的数据，还要结合我们舵机的生产工艺、装配精度、使用工况的情况来综合判断，一般综合之后精度有 1°左右。

7.3舵机的工作原理

工作原理是控制电路接收信号源的控制脉冲，并驱动电机转动；齿轮组将电机的速度成大倍数缩小，并将电机的输出扭矩放大响应倍数，然后输出；电位器和齿轮组的末级一起转动，测量舵机轴转动角度；电路板检测并根据电位器判断

舵机转动角度，然后控制舵机转动到目标角度或保持在目标角度。模拟舵机需要一个外部控制器（遥控器的接收机或者单片机）产生脉宽调制信号来告诉舵机转动角度，脉冲宽度是舵机控制器所需的编码信息。舵机的控制脉冲周期 20ms，脉宽从 0.5ms-2.5ms，分别对应-90 度到+90 度的位置(对于 180°舵机)。如下图所示：

图 7-5



需要强调的是一般来说舵机需要的电源一般都在 1A 以上，所以我们在使用的时候一般都需要给舵机的电路单独的做一个稳压电源保证舵机的工作。

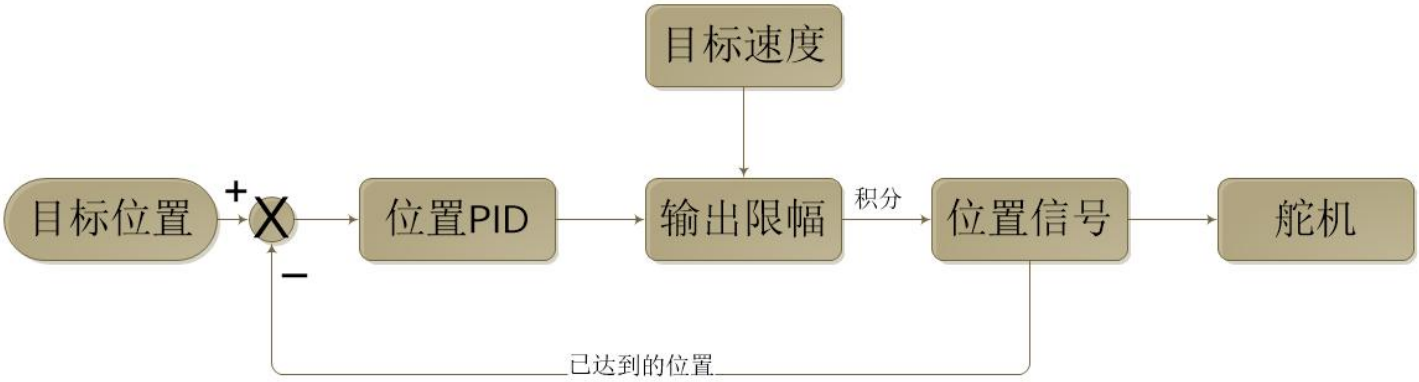
8. 舵机的 PID 控制

8.1理论分析

我们已知舵机的控制只需要给定一个 PWM 信号，合适的电源。那么就可以控制它转动的角度（位置控制）。我们如果要进行 PID 闭环控制，那么必须要的一个量是反馈值，但是我们这里实际没有。所以我们这里就需要调整一下我们的策略。因为舵机自带位置闭环控制，那么我们**假设：给定的在范围内的位置信号，它都抵达了。即当前控制周期的输出目标位置，作为下个控制周期的已知的测量位置。**当然这个假设有一个前提：就是它上一个周期的控制信号确实抵达了，因此我们需要确认我们每个周期的控制幅度在它的响应范围内。

假设:系统的控制周期为 10ms,假设我们每个周期控制位置运动 10（这里我们先忽略它的单位），那么根据离散化我们就得知舵机的控制速度：v=10/10ms=1/ms；我们已知 50HZ 频率 0.5ms~2.5ms 占空比对应-90~90°的角度。假如输出值 A=10000 的时候对应 100%占空比，那么 0.5~2.5ms 占空比对应 A 值为:0.5/20*10000=250 与 2.5/20*10000=1250 即为 A_{max} -A_{min} =1000 对应 90-（-90）=180°。上述中的 10 与这里的 1000 相对应。那么 10 对应的角度就是 180°/1000*10=1.8°算上单位时间 10ms 就有速度：V=1.8°/10ms=18°/s，这样就可以与舵机的参数进行比较了，假设舵机速度有 0.14s/60°=428°/s 设定速度远小于舵机本身的参数，所以响应时间是完全足够的。

8.2控制框图



上面的控制框图就比较明了了，我们可以根据外部的控制信号获取目标位置，根据上一周期的控制输出计算得到上个周期已经到达的位置送入位置 PID 控制器，然后根据目标速度对输出限幅。对限幅后的输出进行位置积分 最后再通过单片机进行 PWM 信号的输出即可实现控制

8.3C 语言实现

```
Key();                                          //按键控制目标值
Moto=Position_PID(Position,Target_Position);     //位置 PID 控制器
Moto=Xianfu(Moto,Target_Velocity);              //输出按照设定速度限幅
Position+=moto;                                 //输出积分得到位置
if(Position>1250)Position=1250;                 //位置限幅避免超出范围异常
if(Position<250)Position=250;                   //位置限幅避免超出范围异常
TIM_SetCompare1(TIM2,Position);                 //输出 PWM
```